

Aufgabenblatt 2: Kooperative Transportlogistik

Bearbeitungszeitraum: 28.05.2026 - 21.06.2026

Sie implementieren ein Szenario aus der kooperativen Transportlogistik. Mehrere Fertigungsstandorte eines Unternehmens müssen mit Material versorgt werden, das über verschiedene Lager verteilt ist. An jedem Fertigungsstandort steht ein Transportagent (TA), der eine möglichst kurze Route (Rundreise) zu verschiedenen Lagern planen muss. Die Planung geschieht kooperativ, als globales Ziel sind die Gesamtkosten zu minimieren. Diese Kosten lassen sich durch den Gesamtenergieverbrauch ausdrücken.

Bei der kooperativen Transportlogistik handelt es sich um eine komplexe, kombinatorische Domäne: Die Performance eines TA hängt von seinen Kontrakten mit den LA ab, und weil er eine möglichst kurze Rundreise realisieren soll, sind die Kontrakte auch nicht unabhängig voneinander. Theoretisch lässt sich eine optimale Lösung (beispielsweise durch Integerprogrammierung) berechnen. Sie verfolgen aber einen typischen Multiagentenansatz, der auf autonomen Entscheidungen vieler Agenten beruht. Welche Lager ein TA anfährt, wird dabei durch Interaktionsprotokolle ausgehandelt.

Anders als bei Aufgabenblatt 1 haben die TA vollständige Informationen zu den Standorten der Lager. Und es geht auch nur um die Interaktionen, die eigentliche Auftragsdurchsetzung (das Abfahren der Routen) ist nebensächlich. Schließlich befinden wir uns in einer kooperativen Domäne, in der die Agenten "ehrlich" kommunizieren.

Ihre Aufgabe ist es, 2 Varianten des kooperativen Problemlösens zu implementieren und mit je 2 Experimenten zu evaluieren: a) das Contract Net Protocol und b) das erweiterte (extended) Contract Net Protocol (eCNP).

Szenario

Es existieren Lager an verschiedenen Standorten. Jedes Lager enthält eine bestimmte Menge an Items der Typen {A, B, C}. Es ist möglich, Lager zu definieren, die nur einen Itemtyp besitzen. Jedes Lager wird durch einen Lageragenten (LA) repräsentiert.

Es existieren mehrere Fertigungsstandorte (Zentralen). Jede Zentrale benötigt bestimmte Items. An jeder Zentrale steht ein Transportagent (TA). Die benötigten Items formen einen Transportauftrag, der aus {A,B,C} oder einer Teilmenge dieser Itemtypen besteht¹. Jeder TA hat genau einen Transportauftrag zu Beginn einer Simulation. Die Menge aller Transportaufträge ergeben den Gesamtauftrag. Weil wir aber keine zentralistische Planung betreiben, kennt jeder TA nur seinen eigenen Auftrag.

Der Gesamtauftrag soll innerhalb einer vorgegebenen Deadline erledigt werden. Ziel ist ein möglichst geringer Gesamtenergieverbrauch, der sich aus der zurückgelegten Weglänge aller TA berechnet. Die vorgegebene Deadline definiert die Länge einer Simulation.

Für einen nicht erfüllten Auftrag fällt eine Konventionalstrafe an. Diese kann mit Energieeinheiten verrechnet werden, beispielsweise pauschal 100 Energieeinheiten (=Bewegungsschritte).

¹ Um das Szenario einfach zu halten, ist die benötigte Menge eines Itemtyps immer 1.

Insgesamt sollen Angebot und Gesamtnachfrage an Items in etwa ausgewogen sein. Und das Angebot eines Itemtyps sollte immer auf mehrere Lager verteilt sein, ansonsten wäre das Szenario unterkomplex.

Beispiel²:

In einem 9x9 Grid sind 4 Lager in den Ecken platziert (auf den Koordinaten (1,1), ..., (9,9)), jedes Lager besitzt jeweils 2 Elemente eines jeden Itemtyps (A, B, C sind also insgesamt jeweils 8 mal verfügbar).

Jeweils 2 Zentralen sind am Rand (nahe der Mitte) platziert (Koordinaten (1,6), (9,4), (4,9), (4,1)), jeder TA hat einen Auftrag über {A,B,C}. Damit sind Angebot und Nachfrage exakt ausgewogen.

Die TA auf (1,6) und (4,9) präferieren aufgrund der geringeren Entfernung das Lager auf (1,9). Ihre Gesamtnachfrage (4 Items jeden Typs) übertrifft aber das Angebot im Lager (2 Items). Also müssen 2 dieser TA ihre Items von weiter entfernten Lagern beschaffen.

a) Contracting

Jeder LA startet ein Contract Net Protocol, in dem er alle seine Items an die TA mit den besten Geboten vergibt. Ein TA bietet mit seiner Entfernung (kleine Entfernungen werden bei der Auftragsvergabe bevorzugt). Die konkrete Umsetzung des CNP ist Ihnen überlassen, Sie können sich dabei an dem FIPA CNP orientieren.

Ein TA sollte für jeden relevanten Itemtyp immer nur ein Gebot abgeben (also nur an einer CNP-Instanz je benötigtem Itemtyp teilnehmen), damit er auch nur 1 Zuschlag erhalten kann. Ein TA, der den Zuschlag für ein Item (z.B. B) erhalten hat, nimmt dann nur noch an CNPs teil, die die fehlenden Items (A und C) vergeben. Er sollte dann entsprechend aktualisierte Proposals senden, die den Pfad zu den bereits kontraktierten Items (den Pfad vom Zentrum nach B) berücksichtigen.

b) erweitertes Contract Net Protocol (eCNP)

Hier werden in parallel laufenden Interaktionsprotokollen alle Items gleichzeitig versteigert. Die konkrete Umsetzung ist Ihnen überlassen, orientieren Sie sich aber bitte an den Vorlesungsfolien (VL CDPS 2, Folien 11 ff) und an folgendem Ablauf:

- Zu Beginn der Simulation starten alle eCNP-Instanzen gleichzeitig (jeder LA startet für jeden Itemtyp (oder ggfs. für jedes Item) eine eigene Protokollinstanz). Das cfp, das per Broadcast an alle TA geht, kann ein Mindestgebot enthalten.
- Zu Beginn der Simulation plant jeder TA eine optimale Route für seine Items (also einen Pfad von der Zentrale zu nahe gelegenen Lagern für die Items A, B, C (sofern im Auftrag vorhanden)). Die Ankunftszeiten für die entsprechenden Lager (oder die Wegkosten/Entfernungen) stellen die initialen Gebote für die eCNP-Instanzen dar³.

² Zur Veranschaulichung. Sie dürfen Ihre eigene Repräsentation wählen. Auch muss Ihr Layout nicht 9x9 entsprechen, und Sie können mit einer anderen Zahl von Agenten operieren.

³ Der Planungsprozess kann mit dem Dijkstra-Algorithmus oder A* erfolgen. Sie können aber auch mit Entfernungstabellen arbeiten, ganz wie Sie möchten.

- Jeder TA wertet (für jede eCNP-Instanz) das cfp aus und entscheidet, ob er ein Gebot gemäß seiner zuvor berechneten optimalen Route(n) sendet. Natürlich müssen die Gebote konsistent sein, d.h. der TA muss mit dem Zuschlag für alle seine Gebote rechnen.
- LA wertet eingegangene Gebote aus, sendet dem besten Bieter (der mit dem kleinsten Gebot) ein vorläufiges Accept und allen anderen ein vorläufiges Reject (mit Angabe des kleinsten Gebotes).
- Jeder TA wertet die eingegangenen vorläufigen Accepts und Rejects aus und entscheidet sich für das attraktivste Accept (sofern vorhanden) und sendet hierfür ein Definitive Bid. Hat er nur Absagen erhalten, muss er eine Neuplanung anstoßen (siehe Schritt 1.) und entsprechende vorläufige Gebote an die neuen LA senden.
- LA sendet ein definitive accept an das beste definitive bid (sofern vorhanden) und terminiert diese Protokollinstanz (es sei denn Sie realisieren eine Instanz für mehrere Items vom selben Typ, in diesem Fall sind ja noch n-1 Items zu vergeben).
- TA mit erhaltenem Auftrag (definitive accept) passt seine Routen entsprechend an. TA mit empfangenen definitive reject nimmt ebenfalls entsprechende Anpassungen vor (dieses Lager ist für ihn nicht länger relevant). Die Umplanungen sorgen dann für neue Gebote.
- Ein TA, der ein vorläufiges Accept erhält, darf sein definitives Gebot solange wie nötig hinauszögern. Nach einem (vorläufigen oder endgültigen) Reject kann (und sollte er) umplanen und in anderen Protokollinstanzen entsprechend bessere Gebote abgeben.

Folgende Erweiterung des Protokolls könnte sinnvoll sein (aber nicht zwingend): Wenn ein TA mehrere vorläufige Zusagen für ein Item erhält, dann sendet er für die attraktivste Zusage ein Definitive Bid und an die anderen Manager eine cancel-Nachricht, mit der er dort sein vorläufiges Gebot zurückzieht. Damit wird verhindert, dass der Manager unnötig lange auf das Definitive Bid warten muss (das ja nicht mehr gesendet wird, weil der TA mit einem Item aus einer anderen Protokollinstanz zufrieden ist). Ein Manager, der eine cancel-Nachricht erhält, wird den Absenderagenten aus seiner Liste streichen und dann einem anderen Agenten das (vorläufige) Accept zusenden.

Hinweise und Tipps

1. Aufgrund der vollständigen Information benötigen Sie keine Grid-Repräsentation. Stattdessen können Sie die Koordinaten aller Zentralen und Lager (sowie die in den Lagern verfügbaren Items) als bekannte Informationen verwalten. Die Entfernung zwischen 2 Orten im Grid lässt sich trivial durch die Koordinatendifferenz berechnen. Sie können alternativ aber auch eine Entfernungsmatrix verwenden und auf die Koordinatenumrechnung verzichten.
2. Weil ein Auftrag aus maximal 3 Items besteht, stellt die Berechnung der kürzesten Rundreise auch kein schwieriges Problem dar, denn es gibt ja bei 3 Lagern nur 6 verschiedene Kombinationen, diese anzufahren. Die Zahl der Routen vergrößert sich aber, wenn ein Item in mehreren Lagern verfügbar ist, was notwendig ist, um der Aufgabenstellung eine sinnvolle Komplexität zu geben.
3. Das Abfahren der Routen ist nicht Gegenstand der Problemlösung, nur die Aushandlung der Transportaufträge.
4. Die Dauer der Interaktionsprotokolle spielt keine Rolle.
5. Der Energieverbrauch wird als Maßstab zur Messung der Lösungsqualität verwendet. Sie dürfen die TA daher mit unbegrenzter Reichweite ausstatten.
6. Konventionalstrafen sind unausweichlich, wenn ein (geringer) Nachfrageüberhang existiert.

Abgabe und Bewertung der Lösung

Für die erfolgreiche Bearbeitung des Aufgabenblattes erstellen Sie die folgenden Deliverables:

1. Implementierung (60%).
 - Implementieren Sie Ihre CNP-Lösung (25%)
 - Implementieren Sie Ihre eCNP-Lösung (35%)
2. Dokumentation (40%).
 - **CNP-Screencast:** Erstellen Sie einen Screencast von 2 unterschiedlichen, nicht trivialen Experimenten für Ihre CNP-Lösung. Mögliche Unterscheidungsmerkmale sind beispielsweise verschiedene Angebots- und Nachfrageverhältnisse, unterschiedliche Agentenpopulationen und/oder Standorte. Nicht trivial sind Experimente, in denen eine optimale Lösung nicht oder nur sehr schwierig erreichbar ist, in denen Angebot und Nachfrage in etwa ausgewogen sind (oder die Nachfrage das Angebot übersteigt).
 - **eCNP-Screencast:** Erstellen Sie einen Screencast von 2 unterschiedlichen, nicht trivialen Experimenten für Ihre eCNP-Implementierung.
 - Schreiben Sie einen **Report** im Umfang von insgesamt 2-4 Seiten.
 1. Beschreiben Sie Ihre Umsetzung der kooperativen Agenten und der beiden Contract Net Protocol-Varianten.
 2. Analysieren Sie den Verlauf der Simulationen Ihrer Screencasts.
 3. Identifizieren Sie 2 Schwächen, die sich durch die Verwendung von Contracting in Ihrer spezifischen Umsetzung ergeben. Beschreiben Sie, wie diese Schwächen beseitigt werden können.
 4. Schreiben Sie einen Absatz zu einer möglichen Umsetzung Ihres
 - Ein möglicher Weg wäre ein Screen Recording der Konsole oder Sie zeigen das Logfile und kommentieren es an den wichtigen Stellen. Der Screencast kann ohne Tonspur aufgenommen werden, in diesem Fall beschreiben Sie das Verhalten im Report entsprechend umfangreicher (mit Bezug zu den entsprechenden Stellen in den Screencasts).

Den Report laden Sie in die ISIS-Aufgabe "Aufgabenblatt 2" in Form einer PDF-Datei hoch. Notieren Sie die Gruppennummer und die Namen aller an den Aufgabenlösungen beteiligten Studierenden auf einer extra Titelseite im Report.

Einen Link zu Ihrem Code und zu Ihren Screencasts geben Sie als Kommentar ebenfalls in der ISIS-Aufgabe ab.

Sie erhalten eine Bewertung auf der 100er-Punkteskala. Die Verrechnung zu Portfoliopunkten erfolgt am Ende des Semesters durch Aufsummierung Ihrer Aufgabenblätterpunkte und anschließende Division.